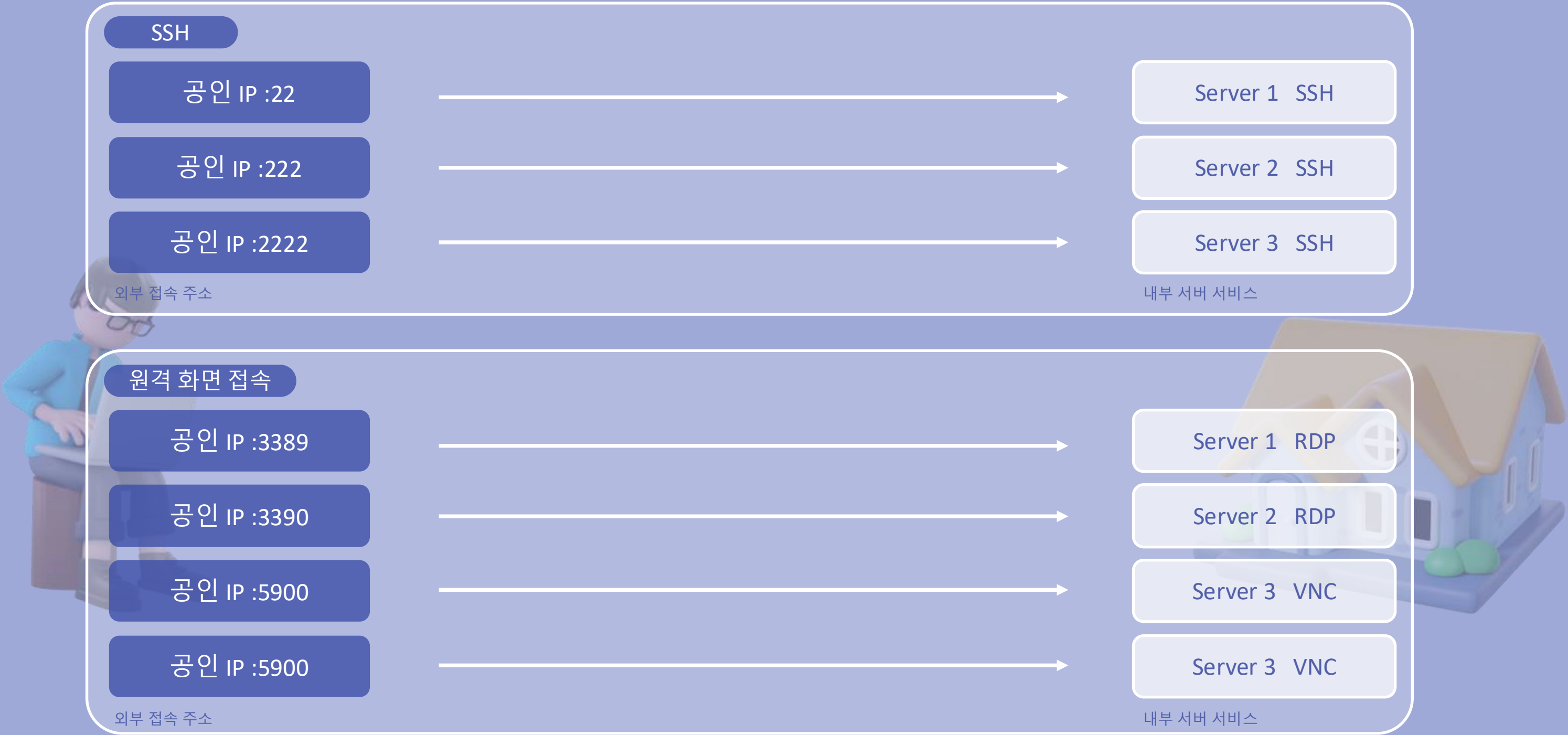


홈 서버 운영 사례로 쉽게 말하는 VPN



밖에서, 집 컴퓨터에 접속할 일이 생겼다

외부 포트마다 접속할 서버와 서비스를 따로 연결했다



밖에서, 집 컴퓨터에 접속할 일이 생겼다

포트 포워딩으로 해결했지만.. 수 많은 불편함

포트 열고..

겉치는 포트 바꾸고..

포트 기억하고..

어떻게 알고 내 서버에 로그인을 시도했지?



밖에서, 집 컴퓨터에 접속할 일이 생겼다

포트 포워딩으로 해결했지만.. 수 많은 불편함

VPN 안 쓰고 뭐함?



사실 IP는 왜 밖에서 바로 사용할 수 없을까?

내 방으로 놀러 와~~

니 집이 어디고??



사설 IP는 왜 밖에서 바로 사용할 수 없을까?

홈 서버가 192.168.0.10 주소를 사용한다고 가정

공인 IP

공유기

사설 IP



사설 IP는 왜 밖에서 바로 사용할 수 없을까?

홈 서버가 192.168.0.10 주소를 사용한다고 가정

공인 IP

공유기

사설 IP



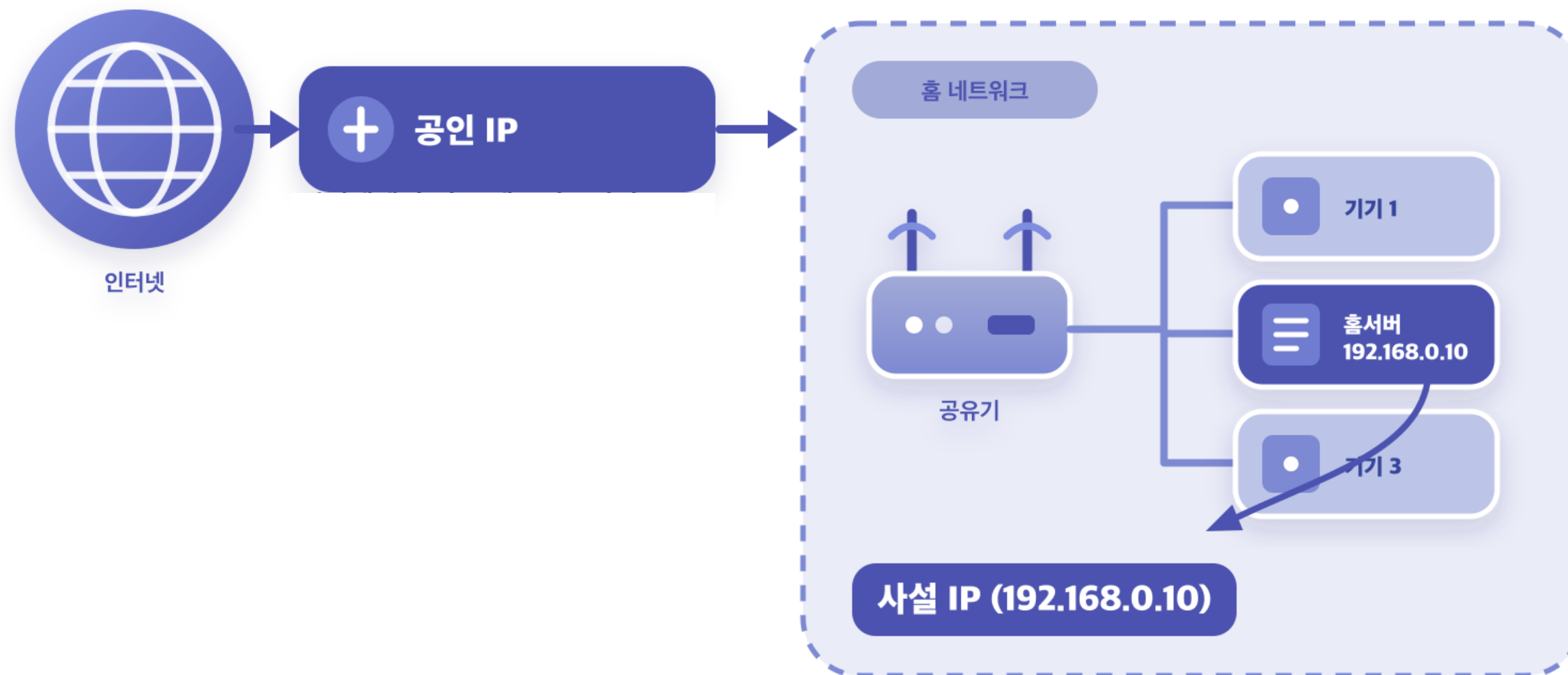
경기도 김포시 운양고

학교 정문

3-2반

주소를 알려면 주소를 알아야 해

인터넷과 사설 네트워크의 연결



VPN을 연결하면 뭐가 달라질까?

맥북과 집 공유기 사이 전용 경로가 생긴다

외부 맥북에서도 홈 네트워크의
사설 IP를 목적지로 사용할 수 있다.

맥북과 공유기 사이에 보호된 VPN 연결

홈 네트워크로 패킷을 보낼 경로 추가



외부 맥북

암호화된 VPN 연결

ipTIME 공유기 · 홈서버

VPN 연결이 만들어지는 과정

먼저 공유기에 접속하고, 공유기는 접속한 사람을 확인한다

연결 시작

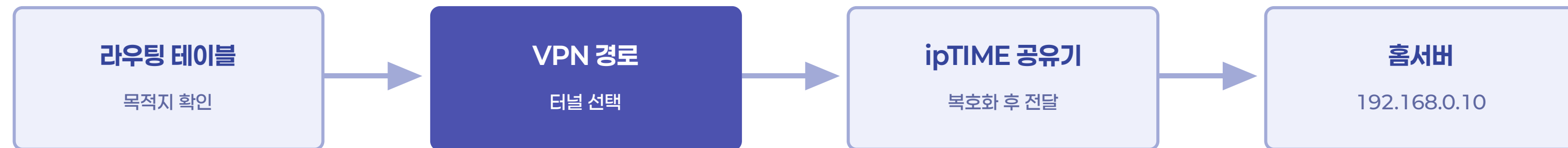


처음 두 단계에서는 “누가 접속하려는지”를 확인한다.

VPN 연결이 만들어지는 과정

먼저 공유기에 접속하고, 공유기는 접속한 사람을 확인한다

목적지: 192.168.0.10



맥북이 실제로 집 안에 들어가는 것이 아니라, 홈 네트워크로 통신할 수 있는 경로가 추가된다.

포트 포워딩과 VPN

밖에서 들어오는 길을 만드는 방식이 다르다

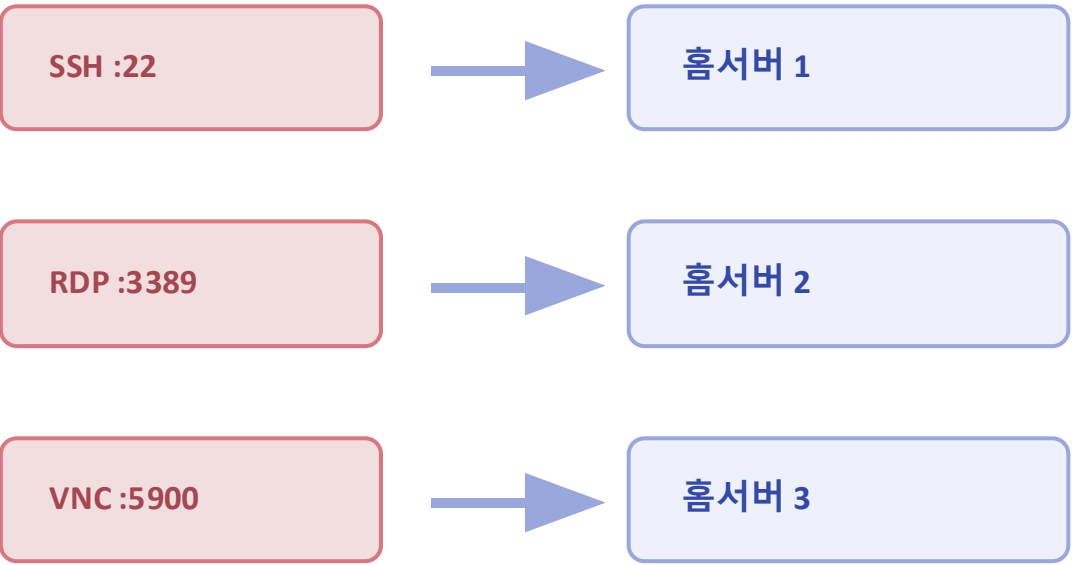
포트 포워딩

서비스별 외부 포트를 공개한다
공인 IP와 외부 포트로 접근한다
공개한 서비스마다 공격에 대비해야 한다

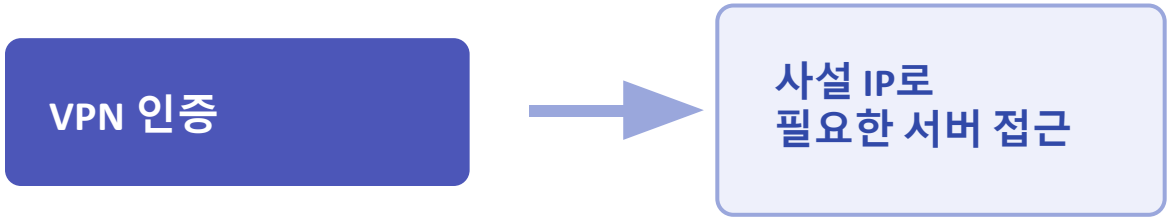
VPN

VPN 진입점을 공개한다
VPN 연결 후 사설 IP로 접근한다
VPN 인증을 먼저 통과해야 한다

서비스마다 창문을 따로 연다



VPN 정문 하나로 들어온다



VPN 프로토콜

연결과 보호 방법에 대한 통신 약속

VPN마다 연결을 시작하고, 사용자를 확인하고, 패킷을 감싸 보호하는 방법이 다르다.

프로토콜	특징
L2TP/IPsec	L2TP가 데이터를 터널로 전달하고 IPsec이 통신 내용을 보호한다
IKEv2/IPsec	IKEv2로 IPsec 연결을 설정하고 관리한다
OpenVPN	TLS를 이용하며 여러 운영체제에서 사용할 수 있는 오픈 소스 방식이다
WireGuard	비교적 단순한 구조와 적은 코드로 설계된 VPN 프로토콜이다

내 환경은 L2TP/IPsec: L2TP는 터널 전달, IPsec은 암호화와 변조 방지

암호화된 통로, 터널

원래 패킷을 다른 패킷 안에 넣어 두 지점 사이로 운반하는 방식

192.168.0.10은 사실 IP라서 인터넷이 그대로 배달할 수 없다.

그래서 VPN은 원래 패킷을 집 공유기까지 갈 수 있는 외부 패킷 안에 넣는다.

외부 패킷
목적지: 집 공유기의 공인 IP
내용: IPsec으로 보호된 원래 패킷

원래 패킷
목적지: 홈서버 192.168.0.10 / 내용: SSH 요청



공유기에서 원래 패킷을 꺼내는 과정

터널링과 암호화는 같은 개념이 아니다



터널링
패킷을 감싸서 운반하는 방식

암호화
운반되는 내용을 읽거나 변조하기 어렵게 보호

라우팅
어떤 패킷을 VPN으로 보낼지 결정

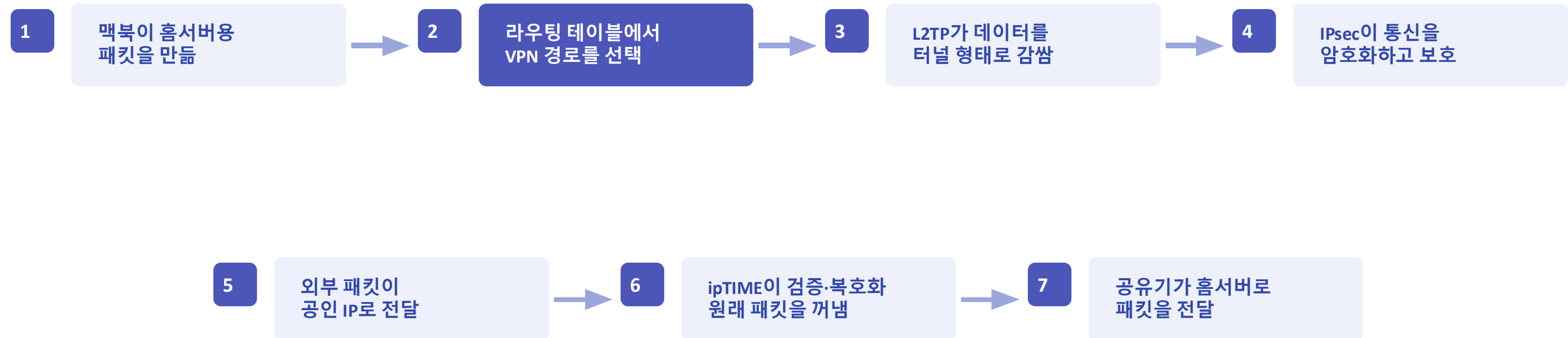
홈 네트워크로 가는 경로

라우팅 테이블은 목적지에 따라 어느 길로 보낼지 적어 둔 길 안내표다



지금까지의 과정을 한 번에 보면

맥북에서 홈서버 192.168.0.10으로 SSH 패킷을 보낼 때



라우팅은 길을 고르고, 터널링은 패킷을 운반하고, 암호화는 내용을 보호한다.

VPN은 실제로 어디에 쓰일까?

사용 목적은 달라도, 떨어진 두 지점 사이에서 패킷을 전달한다

Remote Access VPN

외부의 사용자 한 명이 사설 네트워크에 접속한다

외부 맥북 → 홈 네트워크
재택근무 직원 → 회사 네트워크

Site-to-Site VPN

서로 떨어진 두 네트워크를 연결한다

회사 내부 네트워크 → 클라우드 가상 네트워크

상용 VPN

인터넷 트래픽을 VPN 업체의 서버를 거쳐 보낸다

웹사이트에는 VPN 서버의 공인 IP가 보인다

카페·공항 Wi-Fi에서 VPN 서버까지의 통신을 보호할 수 있지만, HTTPS와 서비스 보안은 별도로 확인해야 한다.

그럼 VPN만 사용하면 안전할까?

외부 진입점을 VPN 서버로 모을 수 있지만, VPN 서버 자체는 계속 관리해야 한다

VPN을 사용하면 SSH·RDP·VNC 같은 관리 포트를 각각 외부에 공개하지 않아도 된다.

VPN이 줄여 주는 것

여러 관리 포트의 외부 노출
서비스마다 따로 관리해야 하는 진입점

그래도 필요한 관리

충분히 긴 VPN 비밀키와 계정 암호
사용하지 않는 VPN 계정 제거
공유기 펌웨어 최신 상태 유지
VPN 연결 뒤에도 SSH·RDP 자체 인증 유지

외부 진입점이 사라진 것이 아니라 VPN 서버로 모인 것이다.

느낀 점

홈서버를 쓰며 궁금했던 VPN 이야기

처음에는 포트 포워딩 설정과 외부 접속 시도가 신경 쓰여 VPN을 사용하기 시작했다.

연결 버튼 한 번 뒤에는

라우팅

터널링

암호화

각자 맡은 일을 하며, 패킷을 집 공유기까지 전달하고 있었다.

홈서버 VPN 이야기는 여기까지



감사합니다